

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-13

Мох В. Т.

Перевірив

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

2. Завдання 1. Арифметичні, логічні та побітові оператори

Текст програми та результат виконання:

```
1 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2 #include <stdio.h>
3 #include <windows.h> // Потрібно для налаштування кодування
4
5 // Функція виводу 32-бітного числа у двійковому форматі
6 void print_binary(unsigned int x) {
7     unsigned int mask = 1U << (sizeof(unsigned int) * 8 - 1);
8     for (int i = 0; i < sizeof(unsigned int) * 8; i++) {
9         putchar((x & mask) ? '1' : '0');
10        mask >>= 1;
11    }
12    putchar('\n');
13 }
14
15 int main(void) {
16     // Включаємо підтримку українських букв (UTF-8) у консолі
17     SetConsoleOutputCP(65001);
18     SetConsoleCP(65001);
19
20     int a, b;
21     printf("Введіть два цілі числа (наприклад, 10 3): ");
22     if (scanf("%d %d", &a, &b) != 2) {
23         printf("Помилка введення!\n");
24         return 1;
25     }
26
27     printf("\nВведені числа: a = %d, b = %d\n", a, b);
28
29     // 1. АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАТОРИ
30     printf("\n--- Арифметичні оператори ---\n");
31     printf("a + b = %d\n", a + b);
32     printf("a - b = %d\n", a - b);
33     printf("a * b = %d\n", a * b);
34
35     if (b != 0) {
36         printf("a / b = %d\n", a / b);
37         printf("a %% b = %d\n", a % b);
38     }
39     else {
40         printf("Ділення на 0 неможливе!\n");
41     }
42
43     int temp = a;
44     printf("Початкове temp = %d\n", temp);
45     printf("temp++ (постфіксний): %d, ", temp++);
46     printf("після чого temp = %d\n", temp);
47     printf("++temp (префіксний): %d\n", ++temp);
48
49     // 2. ОПЕРАТОРИ ПОРІВНЯННЯ
50     printf("\n--- Оператори порівняння ---\n");
51     printf("a > b : %d\n", a > b);
52     printf("a >= b : %d\n", a >= b);
53     printf("a < b : %d\n", a < b);
54     printf("a <= b : %d\n", a <= b);
55     printf("a == b : %d\n", a == b);
56     printf("a != b : %d\n", a != b);
57
58     // 3. ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ
59     printf("\n--- Логічні оператори ---\n");
60     printf("(a > 0) && (b > 0) = %d\n", (a > 0) && (b > 0));
61     printf("(a > 0) || (b > 0) = %d\n", (a > 0) || (b > 0));
62     printf("!(a > 0) = %d\n", !(a > 0));
63
64     // 4. ПОБІТОВІ ОПЕРАТОРИ
65     unsigned int ua = a, ub = b;
66     printf("\n--- Побітові оператори (у двійковому форматі) ---\n");
67     printf("a      = "); print_binary(ua);
68     printf("b      = "); print_binary(ub);
69     printf("a & b = "); print_binary(ua & ub);
70     printf("a | b = "); print_binary(ua | ub);
71     printf("a ^ b = "); print_binary(ua ^ ub);
72     printf("~a     = "); print_binary(~ua);
73     printf("a << 1 = "); print_binary(ua << 1);
74     printf("a >> 1 = "); print_binary(ua >> 1);
75
76     return 0;
77 }
```

```
Microsoft Visual Studio Debug  X  +  v
Введіть два цілі числа (наприклад, 10 3): 5 6
Введені числа: a = 5, b = 6
--- Арифметичні оператори ---
a + b = 11
a - b = -1
a * b = 30
a / b = 0
a % b = 5
Початкове temp = 5
temp++ (постфіксний): 5, після чого temp = 6
++temp (префіксний): 7
--- Оператори порівняння ---
a > b : 0
a >= b : 0
a < b : 1
a <= b : 1
a == b : 0
a != b : 1
--- Логічні оператори ---
(a > 0) && (b > 0) = 1
(a > 0) || (b > 0) = 1
!(a > 0) = 0
--- Побітові оператори (у двійковому форматі) ---
a      = 0000000000000000000000000000000101
b      = 0000000000000000000000000000000110
a & b   = 0000000000000000000000000000000100
a | b   = 0000000000000000000000000000000111
a ^ b   = 0000000000000000000000000000000011
~a      = 1111111111111111111111111111111010
a << 1  = 00000000000000000000000000000001010
a >> 1  = 0000000000000000000000000000000010
D:\Viktoria\Program_C\Lab_4\Debug\Lab_4.exe (process 4200) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . |
```

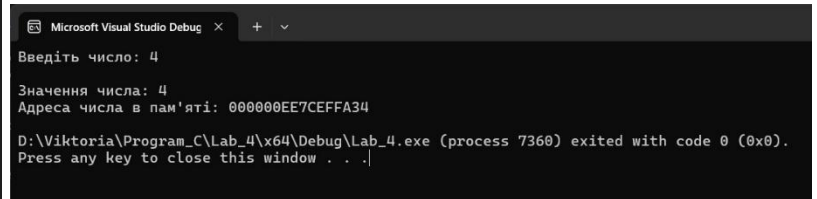
Під час виконання завдання було створено та протестовано програму мовою C, яка демонструє роботу основних операторів. В ході роботи досліджено арифметичні дії (+, -, *, /, %), інкремент та декремент (++ та --), а також оператори порівняння й логічні операції (&&, ||, !). Крім того, за допомогою побітового зсуву реалізовано вивід чисел у двійковому форматі, що дозволило наочно побачити роботу побітових операцій (&, |, ^, ~,

<<, >>) на рівні окремих бітів. Також було налаштовано відображення українських літер у консолі за допомогою кодування UTF-8.

3. Завдання 2. Робота з вказівниками

Текст програми та результат виконання:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  #include <windows.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      SetConsoleOutputCP(65001);
8      SetConsoleCP(65001);
9
10     int num;
11     int* ptr;
12
13     printf("Введіть число: ");
14     scanf("%d", &num);
15
16     ptr = &num;
17
18     printf("\nЗначення числа: %d\n", *ptr);
19     printf("Адреса числа в пам'яті: %p\n", ptr);
20
21     return 0;
22 }
```



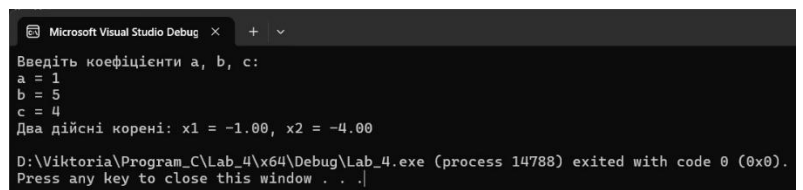
```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть число: 4
Значення числа: 4
Адреса числа в пам'яті: 00000EE7CEFFA34
D:\Viktoria\Program_C\Lab_4\x64\Debug\Lab_4.exe (process 7360) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Під час виконання завдання було розроблено програму мовою C для роботи з вказівниками. В ході роботи опановано отримання адреси змінної в пам'яті за допомогою оператора & та доступ до її значення через розіменування вказівника *ptr.

4. Завдання 3. Розв'язання квадратного рівняння

Текст програми та результат виконання:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  #include <math.h>
4  #include <windows.h>
5
6  int main(void)
7  {
8      SetConsoleOutputCP(65001);
9      SetConsoleCP(65001);
10
11     double a, b, c;
12     double D, x1, x2;
13
14     printf("Введіть коефіцієнти a, b, c:\n");
15
16     printf("a = ");
17     scanf("%lf", &a);
18
19     printf("b = ");
20     scanf("%lf", &b);
21
22     printf("c = ");
23     scanf("%lf", &c);
24
25     D = b * b - 4 * a * c;
26
27     if (D > 0)
28     {
29         x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
30         x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
31         printf("Два дійсні корені: x1 = %.2lf, x2 = %.2lf\n", x1, x2);
32     }
33     else if (D == 0)
34     {
35         x1 = -b / (2 * a);
36         printf("Один дійсний корінь: x = %.2lf\n", x1);
37     }
38     else
39     {
40         printf("Дійсних коренів немає.\n");
41     }
42
43     return 0;
44 }
```



```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть коефіцієнти a, b, c:
a = 1
b = 5
c = 4
Два дійсні корені: x1 = -1.00, x2 = -4.00
D:\Viktoria\Program_C\Lab_4\x64\Debug\Lab_4.exe (process 14788) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Під час виконання завдання було розроблено програму мовою C для розв'язання квадратного рівняння. В ході роботи реалізовано зчитування коефіцієнтів з клавіатури, обчислення дискримінанта та використання умовного оператора if-else для знаходження коренів рівняння залежно від значення дискримінанта.

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи я практично вивчила основні можливості мови C. Я навчилася використовувати арифметичні, логічні та побітові оператори, розібралася з виводом чисел у двійковому форматі, а також зрозуміла, як працюють вказівники для отримання адреси та значення змінної в пам'яті. Крім цього, я створила програму для розв'язання квадратного рівняння через дискримінант та налаштувала відображення українських літер у консолі.